

Module 7

CORRIGÉS

Méthodes de gestion de projet

Table des matières

Corrigés du module 7	3
Exercice 7.1 : la valeur acquise (EVM)	4
Exercice 7.2 : reformuler des objectifs SMART	6
Exercice 7.3 : parties prenantes en site occupé	7
Exercice 7.4 : diagramme d'Ishikawa	9
Exercice 7.5 : QCM référentiels et concepts	11
Exercice 7.6 : clore un chantier	14

Corrigés du module 7

Chaque corrigé reprend un résumé de l'énoncé, le raisonnement complet (y compris les pièges classiques et ce que regarde un chef de projet expérimenté), puis le résultat détaillé. Les calculs de valeur acquise (EVM) ont été recalculés par script Python (scripts/module_7/corriges_ex1.py) avant rédaction.

Exercice 7.1 : la valeur acquise (EVM)

Énoncé (résumé) : construction d'un bâtiment administratif, budget total (BAC) = 2'400'000 CHF. Données cumulées de VP, VA et CR sur 6 mois fournies en tableau. On demande ÉD, ÉC, SPI, CPI pour chaque mois, la tendance sur les 6 mois, et ce qu'un chef de projet doit faire à ce stade.

Raisonnement

Chaque mois s'analyse indépendamment avec les mêmes formules que dans l'exemple du chapitre 4 de ce module : $ÉD = VA - VP$, $ÉC = VA - CR$, $SPI = VA / VP$, $CPI = VA / CR$. Ce qui fait l'intérêt de cet exercice, contenant 6 mois de données au lieu d'une seule photo, c'est de lire l'évolution des indices dans le temps, pas seulement leur valeur à un instant donné.

Tableau complet calculé

Mois	VP (CHF)	VA (CHF)	CR (CHF)	ÉD (CHF)	ÉC (CHF)	SPI	CPI
1	150'000	140'000	145'000	-10'000	-5'000	0.9333	0.9655
2	340'000	320'000	330'000	-20'000	-10'000	0.9412	0.9697
3	560'000	520'000	545'000	-40'000	-25'000	0.9286	0.9541
4	780'000	715'000	760'000	-65'000	-45'000	0.9167	0.9408
5	980'000	890'000	970'000	-90'000	-80'000	0.9082	0.9175
6	1'150'000	1'030'000	1'180'000	-120'000	-150'000	0.8957	0.8729

Tendance sur les 6 mois

SPI et CPI suivent une tendance de fond à la dégradation, avec un léger mieux au mois 2 (SPI et CPI progressent tous les deux, de respectivement +0.008 et +0.004 par rapport au mois 1) avant que le mois 3 ne casse cette amélioration et ne relance la dégradation jusqu'au mois 6 : le SPI passe de 0.93 au mois 1 à 0.90 au mois 6, le CPI passe de 0.97 au mois 1 à 0.87 au mois 6. La dégradation du CPI est plus rapide que celle du SPI sur la deuxième moitié de la période : entre le mois 4 et le mois 6, l'écart de coût (ÉC) passe de -45'000 à -150'000 CHF, plus du triple, alors que l'écart de délai (ÉD) quasi double sur la même période (-65'000 à -120'000 CHF, $\times 1.85$). Le retard s'aggrave, mais le dérapage des coûts s'aggrave encore plus vite. Au mois 6, avec un SPI de 0.8957 et un CPI de 0.8729, la situation est alarmante sur les deux plans à la fois, et la tendance ne montre aucun signe de stabilisation.

Ce qu'un chef de projet doit faire à ce stade

Face à une dégradation continue et accélérée sur deux mois consécutifs au moins (ici, six mois), un chef de projet ne se contente pas d'observer et d'attendre le mois suivant : il déclenche une analyse de causes formelle (quelles tâches précises accumulent le retard, quels postes de coût dérivent, y a-t-il un lien entre les deux), plutôt que de continuer à suivre passivement des indices qui se dégradent sans agir.

Il réévalue aussi l'estimation à fin de projet (EAC), en complément de la PFC du module 5 : une méthode simple, si le CPI reste stable, consiste à prendre $EAC = CR + (BAC - VA) / CPI$. Appliquée au mois 6 : $EAC = 1'180'000 + (2'400'000 - 1'030'000) / 0.8729$, soit environ 2'749'515 CHF, largement au-dessus du budget initial de 2'400'000 CHF si la tendance actuelle de productivité des coûts se maintient.

Enfin, il remonte l'alerte formellement au maître d'ouvrage et, le cas échéant, au comité de projet, avec ce chiffrage à l'appui, plutôt que d'attendre que le dépassement soit visible dans la situation mensuelle brute : c'est précisément l'intérêt de l'EVM par rapport à un suivi financier classique, détecter la dérive plus tôt et avec un chiffrage crédible.

Piège classique à éviter : se rassurer en constatant que l'écart de coût du mois 1 (-5'000 CHF) semblait négligeable, et ne réagir qu'au moment où il devient visible en valeur absolue. C'est la tendance sur plusieurs mois, pas la valeur d'un seul mois, qui doit déclencher l'alerte : ici, dès le mois 3 ou 4, la dégradation continue des deux indices était déjà un signal suffisant pour agir, sans attendre le mois 6.

Exercice 7.2 : reformuler des objectifs SMART

Énoncé (résumé) : 4 objectifs flous de chantier à reformuler en objectifs SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini).

Raisonnement

Chaque reformulation doit répondre aux cinq lettres du filtre SMART, pas seulement ajouter une date. Le piège le plus fréquent est de ne rendre l'objectif que temporellement défini (ajouter une date) sans le rendre mesurable (sans chiffre ni critère de vérification) : un objectif « avancer plus vite d'ici fin septembre » reste flou, parce que rien ne permet de vérifier objectivement s'il est atteint.

Corrigé

Objectif flou	Reformulation SMART proposée
Il faut que ça avance plus vite sur le gros œuvre.	Réduire de 12 à 9 jours ouvrés la durée du montage des murs porteurs du niveau 2, en renforçant l'équipe de 2 maçons pendant 3 semaines à compter du lundi suivant la décision.
Il faut améliorer la communication avec le maître d'ouvrage.	Envoyer au MO, chaque vendredi avant midi à partir de la semaine prochaine, un compte rendu d'avancement d'une page reprenant les 3 indicateurs clés (planning, budget, points en suspens), sans exception pendant les 8 prochaines semaines.
La sécurité doit être prise plus au sérieux sur ce chantier.	Atteindre zéro non-conformité de port des EPI lors des 4 prochaines rondes de sécurité hebdomadaires, contre 6 non-conformités relevées lors de la dernière ronde, en réintroduisant un rappel de consignes chaque lundi matin.
On doit mieux maîtriser les coûts des avenants.	Ramener le taux d'avenants à moins de 3 % du montant du marché initial d'ici la fin du gros œuvre (contre 6,5 % constatés à ce stade), en validant systématiquement chaque demande de modification par écrit avant tout démarrage d'exécution.

Ce qu'un chef de projet expérimenté regarderait en premier : que le chiffre cible et le délai choisis restent réalistes et atteignables au vu du contexte réel du chantier (une reformulation SMART qui fixe un objectif inatteignable n'est pas plus utile qu'un objectif flou, elle est simplement floue avec des chiffres). Les valeurs numériques ci-dessus sont des exemples plausibles ; d'autres chiffres, aussi bien justifiés au regard d'un contexte précis, seraient tout aussi valables.

Exercice 7.3 : parties prenantes en site occupé

Énoncé (résumé) : rénovation énergétique lourde d'un immeuble locatif de 24 appartements, occupé en permanence, avec un commerce de rez-de-chaussée resté ouvert. On demande d'identifier 10 parties prenantes, de les placer dans la matrice pouvoir × intérêt, et de définir la communication pour 3 d'entre elles.

Raisonnement

La difficulté du cas est l'occupation permanente : contrairement à un chantier neuf, la quasi-totalité des parties prenantes à fort intérêt (locataires, commerce) n'ont ici aucun pouvoir contractuel sur le projet, elles subissent les travaux sans les avoir décidés. C'est typiquement le quadrant « pouvoir faible, intérêt fort » qui concentre le plus de risque relationnel sur ce type de projet, alors qu'il est aussi celui qu'on néglige le plus facilement en pilotage, faute de levier contractuel direct sur ces parties prenantes.

Les 10 parties prenantes identifiées

N°	Partie prenante	Pouvoir	Intérêt
1	Le maître d'ouvrage (régie ou propriétaire de l'immeuble)	Fort	Fort
2	Les 24 ménages locataires occupant l'immeuble pendant les travaux	Faible	Fort
3	Le commerce de rez-de-chaussée resté ouvert	Faible	Fort
4	La commune (service de l'urbanisme, permis de construire)	Fort	Faible
5	La direction des travaux (architecte mandaté)	Fort	Fort
6	L'entreprise générale ou les entreprises du gros œuvre et de l'enveloppe	Fort	Fort
7	Les voisins directs de l'immeuble (nuisances, accès chantier)	Faible	Fort
8	Le service cantonal ou communal de l'énergie (subventions liées à la rénovation)	Fort	Faible
9	L'association de locataires ou de quartier, si elle existe	Faible	Moyen
10	Le bailleur de fonds ou la banque finançant la rénovation	Fort	Faible

Placement dans la matrice pouvoir x intérêt

Quadrant	Parties prenantes concernées
Pouvoir fort, intérêt fort	1 (MO), 5 (direction des travaux), 6 (entreprises)
Pouvoir fort, intérêt faible	4 (commune), 8 (service énergie), 10 (bailleur de fonds)
Pouvoir faible, intérêt fort	2 (locataires), 3 (commerce), 7 (voisins)
Pouvoir faible, intérêt moyen à faible	9 (association de quartier)

Communication pour 3 parties prenantes

Partie prenante	Information transmise	Fréquence	Canal
Les 24 ménages locataires	Calendrier détaillé des interventions par étage, coupures d'eau ou d'électricité prévues, coordonnées d'un interlocuteur unique pour toute réclamation	Avis écrit 5 jours avant toute intervention dans le logement, plus une permanence hebdomadaire	Affichage dans les entrées, boîte aux lettres, permanence physique sur site
Le commerce de rez-de-chaussée	Planning des travaux affectant l'accès client et les livraisons, mesures de protection contre la poussière et le bruit aux heures d'ouverture	Point hebdomadaire dédié, en plus de tout avis ponctuel	Rencontre directe avec le commerçant, complétée par écrit
Le maître d'ouvrage (régie)	Avancement planning et budget, points en suspens, incidents avec les locataires ou le commerce	Séance hebdomadaire avec PV	PV de chantier structuré, envoyé sous 48 heures

Ce qu'un chef de projet expérimenté regarderait en premier : le commerce de rez-de-chaussée est facile à sous-estimer parce qu'il n'apparaît dans aucun contrat, alors qu'une gêne mal gérée sur son activité peut déboucher sur une réclamation, voire une action en justice pour perte d'exploitation. Un canal de communication dédié et une vraie anticipation des nuisances évitent ce risque, souvent moins visible que celui des locataires eux-mêmes.

Exercice 7.4 : diagramme d'Ishikawa

Énoncé (résumé) : retard récurrent des livraisons de béton frais sur un chantier, à plusieurs reprises sur deux mois, avec des conséquences sur le planning de coulage et la qualité de certains éléments. On demande un diagramme des causes par familles et 3 actions correctives.

Raisonnement

Le réflexe le plus fréquent face à ce type de problème est d'accuser uniquement le fournisseur (« il ne tient pas ses délais »), une seule cause côté matière ou côté externe. L'intérêt de l'Ishikawa est justement de forcer à examiner aussi les causes internes au chantier (méthode, main-d'œuvre) avant de conclure, parce qu'un retard récurrent a très souvent plusieurs causes qui se cumulent, pas une seule.

Diagramme des causes par familles

Famille de causes	Causes possibles identifiées
Méthode	Commandes passées trop tardivement par rapport au délai de préavis exigé par la centrale, absence de créneau horaire réservé à l'avance, pas de confirmation systématique la veille du coulage
Matériel	File d'attente à la centrale à béton faute de capacité de production suffisante aux heures de pointe, camions toupies en nombre insuffisant chez le fournisseur
Main-d'œuvre	Manque de coordination entre le conducteur de travaux et l'équipe de coulage sur l'heure réelle de disponibilité du chantier (coffrage pas encore prêt à l'heure annoncée à la centrale)
Milieu	Trajet d'accès au chantier encombré aux heures de pointe, chantier en zone urbaine dense avec une seule voie d'accès possible pour les camions
Matière	Formulation de béton spécifique (résistance ou délai de prise particuliers) disponible seulement sur certains créneaux de production chez le fournisseur

3 actions correctives proposées

Action	Cause(s) traitée(s)
Réserver systématiquement un créneau de livraison ferme auprès de la centrale au moins 48 heures à l'avance, avec confirmation la veille	Méthode : commandes tardives, absence de créneau réservé
Introduire une checklist de préparation du coffrage à valider par le conducteur de travaux avant tout appel de commande à la centrale	Main-d'œuvre : coordination interne, coffrage pas prêt à l'heure annoncée
Négocier avec le fournisseur un créneau prioritaire hors heures de pointe pour les coulages critiques du chantier, en échange d'un engagement de volume régulier	Matériel et milieu : file d'attente centrale, trajet d'accès encombré

Ce qu'un chef de projet expérimenté regarderait en premier : la répétition du problème sur deux mois, pas un seul incident isolé, qui indique une cause structurelle (méthode ou organisation) plutôt qu'un simple aléa ponctuel côté fournisseur. C'est ce constat de récurrence qui justifie de creuser au-delà de la seule cause « externe », la plus facile à invoquer mais rarement suffisante pour expliquer une répétition.

Exercice 7.5 : QCM référentiels et concepts

Énoncé (résumé) : QCM de 10 questions à choix multiples portant sur la charte de projet, le PMO, les buffers de chaîne critique, les coûts de non-qualité, le modèle de Tuckman et les référentiels de certification.

Corrigé

Question 1

La charte de projet, dans le corpus généraliste, sert avant tout à :

Bonne réponse : b) Autoriser formellement le lancement du projet et mandater le chef de projet

Justification : La charte de projet autorise formellement le lancement et mandate le chef de projet ; elle ne détaille pas les plans d'exécution (voir chapitre 2).

Question 2

Un PMO (bureau de gestion de projets) se rencontre le plus souvent, dans la construction suisse, du côté :

Bonne réponse : b) D'un grand maître d'ouvrage institutionnel

Justification : Le PMO est une structure de standardisation du reporting qu'on rencontre surtout côté grands MO institutionnels, rarement dans une petite structure (voir chapitre 1).

Question 3

Dans la méthode de la chaîne critique, un buffer de projet sert à :

Bonne réponse : b) Protéger la date de fin globale du projet contre les aléas cumulés de la chaîne critique

Justification : Le buffer de projet protège la date de fin globale contre les aléas cumulés de la chaîne critique ; il ne remplace pas le calcul du CPM, il le complète (voir chapitre 5).

Question 4

Un CPI (indice de performance coûts) de 0.90 signifie :

Bonne réponse : c) La valeur acquise vaut 90 % du coût réel engagé pour l'obtenir : un dépassement de coût

Justification : $CPI = VA / CR$; un CPI de 0.90 signifie que la valeur acquise ne représente que 90 % du coût réel engagé pour l'obtenir, donc un dépassement de coût (voir chapitre 4).

Question 5

Les coûts de non-qualité (coûts de non-conformité) désignent :

Bonne réponse : b) Les coûts subis après coup à cause d'un défaut survenu (reprises, sinistres, retards induits)

Justification : Les coûts de non-qualité sont subis après coup à cause d'un défaut déjà survenu, à distinguer des coûts de qualité engagés en prévention (voir chapitre 6).

Question 6

Dans le modèle des étapes de Tuckman, la phase de « tempête » correspond à :

Bonne réponse : b) Les tensions et désaccords qui émergent après la découverte initiale de l'équipe

Justification : La tempête est la phase où les tensions et désaccords émergent, après la découverte initiale (formation) et avant que l'équipe ne se stabilise (normalisation) (voir chapitre 7).

Question 7

Selon Herzberg, une prime de fin de chantier est en général :

Bonne réponse : b) Un facteur d'hygiène : son absence démotive, sa présence n'engage pas durablement

Justification : Selon Herzberg, une prime est un facteur d'hygiène : son absence démotive, mais sa présence seule n'engage pas durablement, contrairement aux facteurs de motivation (voir chapitre 7).

Question 8

Le diagramme d'Ishikawa organise la recherche des causes d'un problème par :

Bonne réponse : b) Grandes familles (méthode, matériel, main-d'œuvre, milieu, matière)

Justification : Ishikawa organise la recherche des causes par grandes familles (méthode, matériel, main-d'œuvre, milieu, matière), pas par ordre chronologique ni par coût (voir chapitre 6).

Question 9

ISO 21502:2020 est :

Bonne réponse : c) Une norme de lignes directrices sur le management de projet, non certifiable au niveau individuel

Justification : ISO 21502:2020 est une norme de lignes directrices, non certifiable au niveau individuel, à distinguer d'une certification comme le PMP (voir chapitre 9).

Question 10

L'IPMA est reconnu en Suisse par l'intermédiaire de :

Bonne réponse : b) La VZPM

Justification : L'IPMA est représenté et reconnu en Suisse via la VZPM, qui délivre les certifications des niveaux D à A dans le pays (voir chapitre 9).

Ce qu'un chef de projet expérimenté retiendrait de ce QCM : plusieurs questions opposent une réponse « trop absolue » (qui remplace, qui exclut) à une réponse plus nuancée (qui complète, qui distingue). C'est un signal utile en général face à un QCM de certification : la réponse qui affirme qu'un outil ou un concept en remplace totalement un autre est presque toujours la mauvaise, la gestion de projet combine des outils complémentaires plus qu'elle n'en substitue les uns aux autres.

Exercice 7.6 : clore un chantier

Énoncé (résumé) : chantier de rénovation de façade et de toiture réceptionné sans réserve majeure. Une liste de 12 actions encore à mener est fournie en vrac. On demande de les classer en clôture contractuelle, administrative, financière ou REX, et de rédiger le squelette d'un rapport de clôture.

Raisonnement

Le classement repose sur la nature de l'action, pas sur son échéance ni son importance apparente. La clôture contractuelle solde les obligations vis-à-vis des parties au contrat (réception, garanties). La clôture administrative rassemble et archive les documents qui doivent survivre au projet. La clôture financière solde les comptes. Le REX capture les enseignements pour l'avenir, sans lien direct avec une obligation contractuelle, administrative ou financière du chantier qui se termine : c'est souvent la catégorie la moins spontanément identifiée, alors qu'elle est la seule des quatre à profiter au chantier suivant plutôt qu'au chantier qui se termine.

Point discuté : classer « planifier l'affectation de l'équipe au projet suivant » côté administrative/logistique ou côté REX au sens large du chapitre 8 (le volet humain de la clôture, raccompagner les collaborateurs) se défend dans les deux cas, les deux réponses sont acceptées. Ce qui compte, au-delà du classement, c'est que l'action ne soit pas oubliée : mal gérée, elle nourrit une phase de dissolution vécue comme une rupture plutôt qu'une transition, ce qui pèse sur la fidélisation de l'équipe.

Classement corrigé

Action	Catégorie
Établir et faire signer le décompte final CFC comparé au devis général	Financière
Classer et archiver les plans conformes à exécution dans le DOE	Administrative
Vérifier que toutes les réserves de réception ont été levées et documentées	Contractuelle
Rédiger le rapport de clôture avec les écarts budget et délai	Administrative
Organiser une séance de retour d'expérience avec l'équipe de chantier	REX
Libérer ou transférer les garanties de bonne exécution selon les délais contractuels	Contractuelle
Facturer le solde final au maître d'ouvrage	Financière
Restituer les autorisations et attestations de conformité aux autorités communales	Administrative
Planifier l'affectation de l'équipe de chantier au projet suivant	REX ou Administrative (les deux se défendent)
Vérifier la levée des provisions pour risques non consommées dans la situation finale	Financière
Archiver les procès-verbaux de chantier et de réception	Administrative
Consigner dans un registre les enseignements sur le fournisseur de matériaux qui a posé problème pendant le chantier	REX

Squelette du rapport de clôture

Le rapport de clôture de ce chantier reprendrait les rubriques suivantes :

- Résumé du projet : objectifs initiaux, périmètre (façade et toiture), durée réelle du chantier
- Comparaison prévu / réalisé : budget CFC détaillé, délai contractuel contre délai réel, principaux écarts et leurs causes
- État des livrables : travaux réceptionnés, réserves levées, garanties en cours
- Enseignements (REX) : ce qui a bien fonctionné, ce qui a posé problème, actions à reproduire ou à éviter sur le prochain chantier comparable
- Confirmation de la clôture des trois volets : contractuelle, administrative, financière, avec la date de clôture effective de chacun

Ce qu'un chef de projet expérimenté regarderait en premier : que le rapport de clôture soit effectivement transmis et lu par quelqu'un d'autre que son auteur (la direction, ou une base documentaire consultable par les autres chefs de projet de l'entreprise), faute de quoi il ne diffère en rien d'un REX resté dans un tiroir, avec le même risque de voir les mêmes erreurs se répéter au chantier suivant.